

# Relatório do TPC2

Autor: Catarina Campos Sá

Resumo:

O TPC 2 consistiu na criação de um programa em Python para jogar o jogo "Adivinha o número":

O jogo pode ter 2 modalidades: computador pensa num número (entre 0 e 100), utilizador tenta adivinhar; ou, o utilizador pensa num número (entre 0 e 100) e o computador tenta adivinhar;

Quem tenta adivinhar responde com uma das afirmações: "Acertou", "O número que pensei é Maior" ou "O número que pensei é Menor";

Uma vez descoberto o número, o programa deverá terminar imprimindo o número de tentativas que quem adivinhou usou para chegar ao resultado.

Explicação do programa:

Na modalidade 1, o computador utiliza a função `random.randint(0, 100)` para gerar um número aleatório.

Enquanto o ciclo `while` continua até o utilizador acertar, informando se o número secreto é **maior** ou **menor** a cada tentativa.

Na modalidade 2, o computador utiliza a estratégia de **pesquisa binária** para adivinhar no menor número de tentativas possível.

Divide o intervalo ao meio a cada jogada e ajusta os valores (baixo e alto) de acordo com as respostas ("maior" ou "menor").

Por fim, a variável tentativas é incrementada a cada tentativa e o valor total é apresentado assim que o número é descoberto.